

UNIVERSIDADE SÃO JUDAS TADEU
ENGENHARIA DE SOFTWARE

JOÃO VITOR SANTOS WOHL

Sistemas Automatizados - SA TP 03

São Paulo
2026

SENSORES ÓPTICOS

Os sensores ópticos são responsáveis pela conversão da luz em sinais elétricos para detectar a presença, distância, cor, formato e até mesmo a espessura de objetos sem contato físico. Eles funcionam emitindo um feixe de luz (vermelha, infravermelha ou mesmo laser) e analisando a luz refletida ou interrompida para gerar dados legíveis por sistemas de medição.

Alguns exemplos de sensores ópticos são:

- Sensor difuso;
- Sensor retroreflexivo;
- Sensor de feixe transmitido (barreira);
- Sensor de fibra óptica.

SENSORES DE VELOCIDADE

Os sensores de velocidade como o próprio nome diz, são responsáveis por medir a velocidade de um objeto, seja em rotação ou de modo linear e transformá-la em um sinal elétrico para um sistema de controle.

Alguns exemplos de tipos de funcionamento são:

- Sensores indutivos: Geram sinal de tensão alternada ao detectar a passagem de dentes metálicos.
- Sensor de efeito Hall: Recebem alimentação e geram um sinal digital ao detectar variações em um campo magnético, oferecendo maior precisão.

SENSORES DE ACELERAÇÃO

Sensores de aceleração também conhecidos como acelerômetros são responsáveis por converter a grandeza física de movimento em sinais elétricos, desempenhando um papel crucial na medição precisa, controle de movimento e manutenção preditiva em sistemas automatizados.

Eles são classificados principalmente em três tipos:

- MEMS;
- Piezoelétrico;
- Piezo-resistivo.

Cada um com aplicações específicas dependendo da necessidade de precisão, faixa de medição e ambiente operacional

BIBLIOGRAFIA

PAHC AUTOMAÇÃO. **Entenda o funcionamento dos sensores ópticos**. Barueri:

PAHC Automação, 1 jul. 2021. Disponível em:

<https://pahcautomacao.com.br/entenda-o-funcionamento-dos-sensores-opticos/>.

CHAPECALI. **O que é sensor de velocidade?**. Chapecó: Chapecali, 9 set. 2023.

Disponível em: <https://chapecali.com.br/glossario/o-que-e-sensor-de-velocidade/>.

RIBEIRÃO LATAS. **O que é: sensor de velocidade**. Goiânia: Ribeirão Latas,

[2024?]. Disponível em:

<https://ribeiraolatas.com/glossario/o-que-e-sensor-de-velocidade/>.

AUTOMAÇÃO e Robótica. **Sensores e atuadores aplicados à robótica**. [S. l.]:

Blogspot, 16 jul. 2012. Disponível em:

<https://automacaoerobotica.blogspot.com/2012/07/sensores-e-atuadores-aplicados-r-obotica.html>.

MAKERHERO. **Medindo a rotação de um motor DC com sensor de velocidade e Arduino**. [S. l.]: MakerHero, 17 out. 2018. Disponível em:

<https://www.makerhero.com/blog/rotacao-de-motor-dc-sensor-de-velocidade-arduino/>.